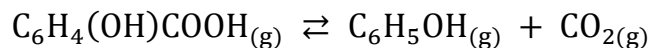


ZADANIE 3

Wyznaczanie stałej równowagi reakcji poprzez „zamrożenie stanu równowagi”

Do naczynia kwarcowego o pojemności $V = 100 \text{ cm}^3$, wprowadzono odważkę kwasu salicylowego (2-hydroksybenzoesowego) o masie 400 mg po czym usunięto powietrze tak, aby w układzie panowała próżnia. Zawartość ogrzano i termostatowano w temperaturze $T = 250 \text{ }^\circ\text{C}$ do momentu ustalenia się równowagi reakcji:



Następnie po szybkim ochłodzeniu układu zebrano otrzymany ditlenek węgla (pozostałe reagenty uległy zestaleniu). Jego objętość w temperaturze $20,0 \text{ }^\circ\text{C}$ pod ciśnieniem 1013 hPa wynosiła $58,4 \text{ cm}^3$.

Uwaga: Gazy należy potraktować jako doskonałe.

Polecenia:

- a. (3 pkt.)* Napisz wzór określający bezwymiarową stałą równowagi (K) dla zachodzącej reakcji, wyrażony poprzez odpowiednie ciśnienia cząstkowe.
- b. (5 pkt.)* Oblicz łączną liczbę moli gazu (n) w reaktorze w stanie równowagi.
- c. (3 pkt.)* Oblicz równowagowe ciśnienie (p) panujące w naczyniu.
- d. (3 pkt.)* Oblicz równowagowe wartości ułamków molowych (x_i) wszystkich reagentów.
- e. (3 pkt.)* Oblicz wartość bezwymiarowej stałej równowagi reakcji (K) w temperaturze $250 \text{ }^\circ\text{C}$.
- f. (3 pkt.)* Oblicz wartość standardowej entalpii swobodnej w tej temperaturze.

Dla uproszczenia zapisu, przyjmij oznaczenia: $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COOH}_{(\text{g})}$ – „1”, $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}_{(\text{g})}$ – „2”, $\text{CO}_{2(\text{g})}$ – „3”.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12,01 g/mol, O – 16,00 g/mol, H – 1,01 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Oznaczmy: $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COOH}_{(\text{g})}$ – „1”, $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}_{(\text{g})}$ – „2”, $\text{CO}_{2(\text{g})}$ – „3”

$$K = \left(\frac{p_1}{p^0}\right)^{-1} \left(\frac{p_2}{p^0}\right) \left(\frac{p_3}{p^0}\right) = \left(\frac{p_2}{p_1}\right) \left(\frac{p_3}{p^0}\right)$$

b. Początkowa, znana ilość substratu (n^0_1) i liczba moli reagentów w stanie równowagi (n^r_i) mogą zostać powiązane poprzez niewiadomą „y” (patrz tabela poniżej).

wzór	n^0_i	n^r_i	x^r_i
$\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COOH}$	n^0_1	$n^0_1 - y$	$(n^0_1 - y)/(n^0_1 + y)$
$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	0	y	$y/(n^0_1 + y)$
CO_2	0	y	$y/(n^0_1 + y)$

Z sumowania wyrażeń w trzeciej kolumnie wynika, że łączna liczba moli reagentów w stanie równowagi wynosi $n^0_1 + y$

$$n^0_1 = m_1/M_1 = 400 \cdot 10^{-3}/138,12 = 2,90 \cdot 10^{-3} \text{ mola}$$

$$n_{3(\text{CO}_2)} = pV_{\text{CO}_2}/RT = 101300 \cdot 58,4 \cdot 10^{-6}/(8,314 \cdot 293) = 2,43 \cdot 10^{-3} \text{ mola}$$

Z tabeli wynika, że $n_3 = y$

$$\text{Łącznie } n^0_1 + y = 2,90 \cdot 10^{-3} + 2,43 \cdot 10^{-3} = 5,33 \cdot 10^{-3} \text{ mola}$$

c. Ciśnienie liczymy z równania stanu gazu doskonałego

$$p = (n^0_1 + y)RT/V = 5,33 \cdot 10^{-3} \cdot 8,314 \cdot 523/100 \cdot 10^{-6} = 2318 \text{ hPa}$$

d. Ułamki molowe w stanie równowagi (x^r_i) mogą być przedstawione za pomocą wyrażeń podanych w tabeli

$$x(\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COOH}) = (n^0_1 - y)/(n^0_1 + y) = (2,90 \cdot 10^{-3} - 2,43 \cdot 10^{-3})/5,33 \cdot 10^{-3} = 0,088$$

$$x(\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}) = x(\text{CO}_2) = y/(n^0_1 + y) = 2,43 \cdot 10^{-3}/5,33 \cdot 10^{-3} = 0,456$$

$$e. K = \frac{p_2 p_3}{p_1 p^0} = \frac{x_2 x_3 p}{x_1 p^0} \quad K = 0,088^{-1} \cdot 0,456^2 \cdot 231800/10^5 = 5,48$$

$$f. \Delta G^\circ = -RT \ln(K) = -8,314 \cdot 523 \cdot \ln 5,48 = -7,40 \text{ kJ/mol}$$

Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawny zapis wyrażenia na K .	3 pkt.
<i>b.</i> Za obliczenie łącznej liczby moli gazu w reaktorze w stanie równowagi.	5 pkt.
<i>c.</i> Za obliczenie ciśnienia równowagowego.	3 pkt.
<i>d.</i> Za obliczenie równowagowych ułamków molowych.	3×1 pkt. = 3 pkt.
<i>e.</i> Za obliczenie wartości K .	3 pkt.
<i>f.</i> Za obliczenie wartości ΔG° .	3 pkt.
RAZEM	20 pkt.